UNITÀ 1 · LABORATORIO: IL DEBUGGER E LE VARIABILI

Caccia ai tre bug

Questo programma dovrebbe calcolare la media dei voti e i millisecondi in un anno. Si compila senza errori, ma dà risultati sbagliati: ci sono tre bug nascosti. Trovali con il debugger, non a occhio.

Cosa consegni: un file **bug-cognome.java** su Novaula, nella scheda Compiti, con il programma corretto e un commento `// BUG 1: …` accanto a ogni correzione (dentro, la classe resta `Main`). **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Quanti voti? ");
    int n = in.nextInt();
    int somma = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      System.out.print("Voto: ");
      somma = somma + in.nextInt();
    }
    double media = somma / n;
    System.out.println("Media: " + media);
    int secondiInUnAnno = 365 * 24 * 60 * 60;
    int millisecondi = secondiInUnAnno * 1000;
    System.out.println("Millisecondi in un anno: " + millisecondi);
  }
}
```

Che cosa devi fare

1. Apri **onlinegdb.com**, scegli Java, incolla il programma ed eseguilo con 3 voti: 6, 7, 8. Annota che cosa succede.
2. Metti un breakpoint sulla riga `somma = somma + in.nextInt();`, premi **Debug** e osserva `i`, `n` e `somma` a ogni giro.
3. Avanza con **Step over** fino a `media` e `millisecondi`: confronta i valori con quelli calcolati da te.
4. Correggi i tre bug. Per ognuno scrivi un commento con: che cosa vedevi nel debugger, la causa (con il nome giusto: divisione intera, overflow, ciclo che fa un giro in meno…) e la correzione.
5. Bonus: aggiungi una variabile `boolean` che vale true se la media è almeno 6 e una `char` con il giudizio: 'S' se sufficiente, 'I' se insufficiente.

Controllo: dopo le correzioni, con i voti 6, 7, 8 la media è **7.0**, con i voti 6 e 7 è **6.5**, e i millisecondi in un anno sono **31536000000**.

> *"First actual case of bug being found" (primo caso reale di bug trovato) · nota scritta nel registro dell'Harvard Mark II dal gruppo di* **Grace Hopper***, 9 settembre 1947, accanto alla falena incollata.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Tre bug trovati e corretti, il programma dà i risultati del controllo	5
Commenti chiari: osservazione nel debugger, causa e correzione	3
Codice in ordine, nomi delle variabili sensati; bonus boolean e char	2